

能量均分定理

动机：研究分子无规则运动的总能量

气体压强：体现了分子的平动动能

除此之外，要考虑转动和振动的影响

单原子分子：只有原子的平动

多原子分子： $\left\{ \begin{array}{l} \text{平动} \text{---} \text{整体质心运动} \\ \text{转动} \text{---} \text{绕质心转动} \\ \text{振动} \text{---} \text{原子间距的变化} \end{array} \right.$

平动---压强，可直接测量

转动，振动---不可直接测量，但是否能与平动关联起来？

能量均分定理

一、自由度

自由度：决定一物体在空间的**位置**所需要的独立坐标数，记为 i 。

它是描述运动自由程度的物理量。

例：在直角坐标系中确定一质点的位置：

(x, y, z) 需要三个独立的坐标数，即自由度为3。

用字母 t 来标记**平动自由度**，此时我们也称平动自由度 $t = 3$ 。

例：单原子分子惰性气体 氦(He) 氖(Ne)

$$i = t = 3$$

能量均分定理

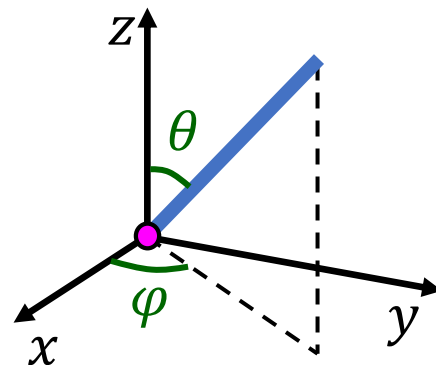
确定一个线段的位置：

- 1) 确定线段的一个端点，需要 $t = 3$ 个平动自由度；
- 2) 确定线段的方位指向，还需要两个角度 (θ, φ) 。

这两个角度被称为转动自由度，记为 r 。

∴ 一条线段的自由度为：

$$i = t + r = 3 + 2 = 5$$



能量均分定理

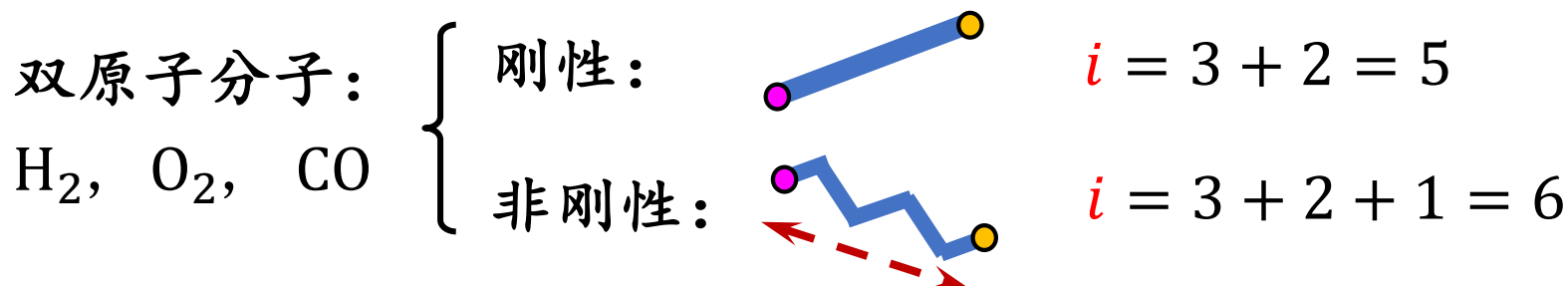
进一步的，若线段的长度不固定，我们还需要考虑线段在给定方向上的**伸展**和**收缩**。

引入**振动自由度**的概念，记为 s 。

对于不定长的线段，振动自由度 $s = 1$ 。

$\therefore$ 一条不定长的线段的自由度：

$$i = t + r + s = 3 + 2 + 1 = 6$$



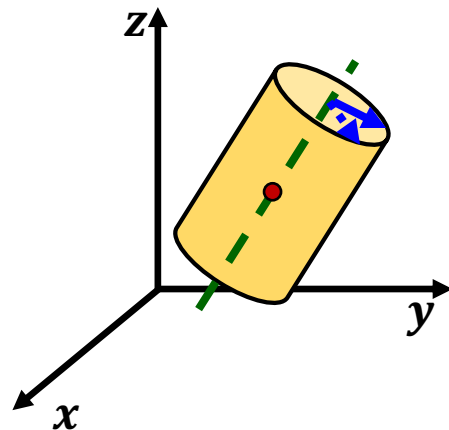
能量均分定理

确定一个刚体的位置

- 1) 确定刚体上的一个点，例如质心，
需要 $t = 3$ 个平动自由度；
- 2) 通过这一点的一条轴线的指向，
需要 $r = 2$ 个转动自由度；
- 3) 确定刚体绕轴转动，再增加一个
自由度 $r = 1$ 。

∴ 刚体的自由度： $i = t + r = 3 + 3 = 6$

注意：刚性双原子分子是刚体的特例，自由度比普通刚体少1



分子的自由度

分子种类 \ 自由度		$t_{\text{平动}}$	$r_{\text{转动}}$	$S_{\text{振动}}$	$i = t + r + s$
单原子分子		3	0	0	3
双原子分子	刚性	3	2	0	5
	非刚性	3	2	1	6
多原子分子	刚性	3	3	0	6
	非刚性	3	3	$3n - 6$	$3n$

能量均分定理

二、能量均分定理

分子平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\therefore \frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{1}{3} \bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} kT$$

每个自由度上都得到相同的平均平动动能。

$$\bar{\varepsilon}_{t,i} = \frac{1}{2} kT$$

这是由于分子无规则运动不断碰撞的结果。

问题：是否可以延展到其它自由度上去？

能量均分定理

能量均分定理：

在一定温度 T 的平衡态下，所有物质的分子在**每个自由度**上(平动，转动，振动)都有一份相同的**平均动能**，其值为 $kT/2$ 。

具有 i 个自由度的分子，其总平均动能：

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2} kT$$

能量均分定理

例：刚性双原子分子 $i = t + r = 3 + 2 = 5$

$$\text{分子总平均动能 } \bar{\varepsilon}_k = \frac{5}{2}kT$$

非刚性双原子分子

$$i = t + r + s = 3 + 2 + 1 = 6$$

$$\text{分子总平均动能 } \bar{\varepsilon}_k = 3kT$$

分子平均动能总和的一般形式为：

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT = \frac{t + r + s}{2}kT$$

能量均分定理

三、理想气体的内能

考虑气体的内能，需要引入：

- ①分子平均动能的总和(平动，转动，振动)；
- ②原子间相互作用势能的总和；
- ③分子间相互作用势能的总和。

理想气体的内能需要考虑（忽略分子间的相互作用）：

- ①分子平均总动能，由能量均分定理给出：

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{t + r + s}{2} kT$$

- ②原子间平均振动势能，等于平均振动动能（简谐振动）：

$$\bar{\varepsilon}_p = \frac{s}{2} kT$$

能量均分定理

把分子的总自由度看成 $t + r + 2s$ (非刚性分子才有 s)

因此，一个分子的平均总内能为：

$$\bar{\varepsilon} = \bar{\varepsilon}_k + \bar{\varepsilon}_p = \frac{t + r + 2s}{2} kT \quad \text{能量按自由度均分}$$

例，双原子分子内能：

$$\begin{cases} \text{刚性} & \bar{\varepsilon} = 5kT/2 \\ \text{非刚性} & \bar{\varepsilon} = 7kT/2 \end{cases}$$

1摩尔理想气体的内能为：

$$E = N_A \frac{t + r + 2s}{2} kT = \frac{t + r + 2s}{2} RT$$

一定质量的理想气体的内能，取决于分子的自由度，气体的温度 T 和分子的个数 N ，与气体的体积，压强无关。

理想气体的内能是温度的单值函数。

例：当温度为27.0 °C时，有1mol的氢气（刚性双原子分子气体）装在容积为10.0L的封闭容器中，容器以 $v = 200\text{m/s}$ 的速率做匀速直线运动。若容器突然静止，定向运动的动能全部转化为分子热运动的动能，则平衡后氢气的温度和压强将各增大多少？

解：容器以 v 做定向运动时，每个分子都具有定向运动的动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 。

每个分子的总平均动能满足

$$\frac{5}{2}kT_2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{5}{2}kT_1$$

$$\begin{aligned}\therefore \Delta T = T_2 - T_1 &= \frac{mv^2}{5k} = \frac{Mv^2}{5R} = \frac{2 \times 10^{-3} \times 200^2}{5 \times 8.31} \text{K} \\ &= 1.93\text{K}\end{aligned}$$

例：当温度为27.0 °C时，有1mol的氢气（刚性双原子分子气体）装在容积为10.0L的封闭容器中，容器以 $v = 200\text{m/s}$ 的速率做匀速直线运动。若容器突然静止，定向运动的动能全部转化为分子热运动的动能，则平衡后氢气的温度和压强将各增大多少？

解：容器内氢气的体积一定，有

$$\frac{p_2}{T_2} = \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2 - p_1}{T_2 - T_1} = \frac{\Delta p}{\Delta T}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta p &= \frac{p_1}{T_1} \Delta T = \frac{vR}{V} \Delta T = \frac{1 \times 8.31 \times 1.93}{10 \times 10^{-3}} \text{Pa} \\ &= 1.60 \times 10^3 \text{Pa} \end{aligned}$$

麦克斯韦速率分布

一、麦克斯韦速率分布律

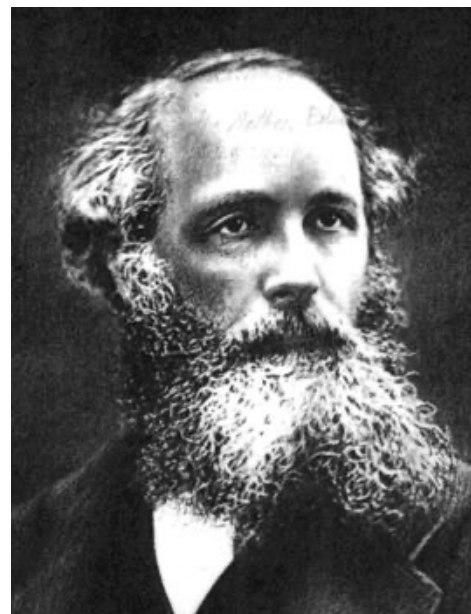
根据气体动理论：

平衡态理想气体的性质

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t \quad \bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT$$

这是统计平均后的结果，而不同分子的运动速率并不相同，需要确定**气体分子的速率分布**

{ 可以得到气体更多的物理性质
{ 可以加深对热运动的理解



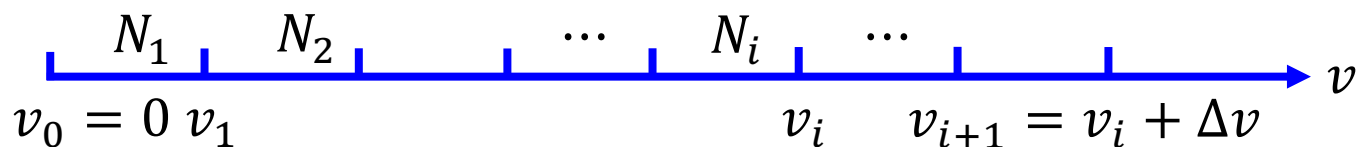
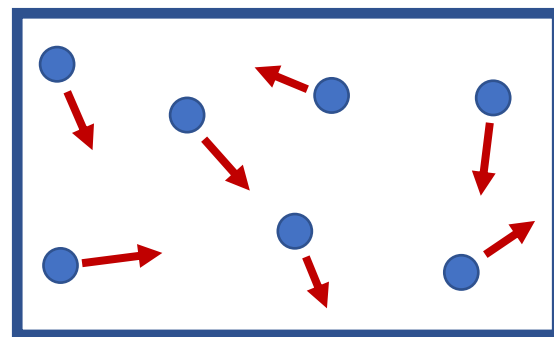
Maxwell
1831~1879

麦克斯韦速率分布

- 分布函数

不考虑运动方向，将理想气体分子按速率大小分类。

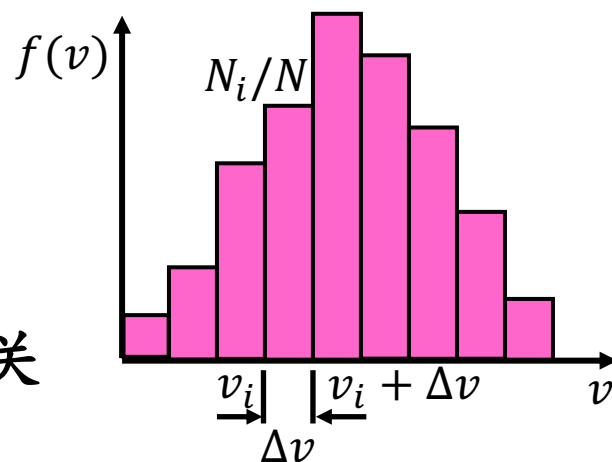
落在单个区间内的分子数： N_i



N_i 与区间的**位置**和**宽度**有关：

$$\frac{N_i}{N} = f(v)\Delta v \quad \Rightarrow \quad f(v) = \frac{N_i}{N\Delta v}$$

$f(v)$ 只与区间的位置（即**速率**）有关



麦克斯韦速率分布

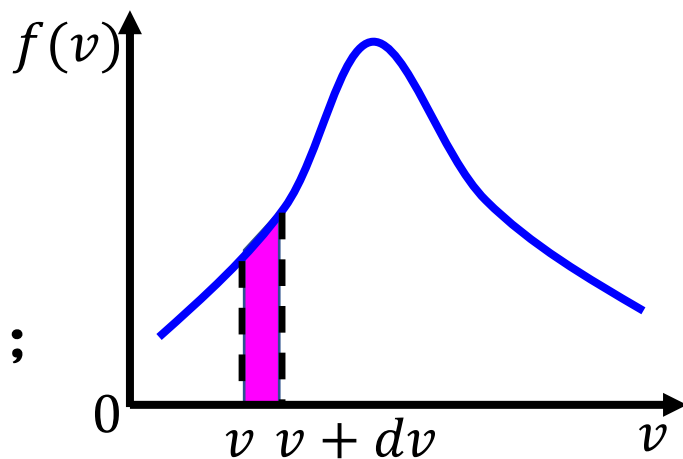
$$\frac{\Delta N_i}{N} = f(v) \Delta v$$

- 1) 粒子总数 N 很大;
- 2) 每个区间的间隔趋向于无穷小;

在这种情况下，分布函数可以被定义为：

$$\frac{dN}{N} = f(v) dv$$

对应着曲线下的一小块面积



物理意义：

速率在 $v \sim v + dv$ 区间内的分子数占总数的比率。

其中， $f(v)$ 是 **概率密度**。

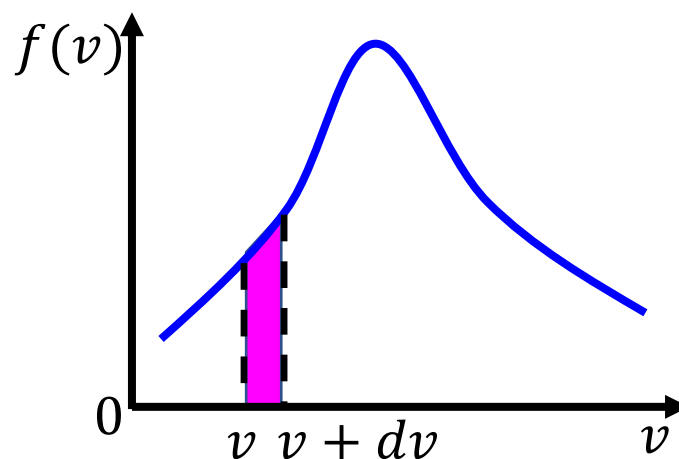
麦克斯韦速率分布

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

整个曲线下的总面积：

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{\infty} \frac{dN}{N} = 1$$

速率分布函数
的归一化条件



速率区间 dv 是必须**宏观小微观大**， dN 才有意义；

没有“速率正好等于 v 的分子数”这一说法。

例1：已知理想气体在平衡状态下，分子的速率分布函数为 $f(v)$ ， N 为总分子数，单个分子质量为 m ，请分别说明下列各种形式的物理意义：

$$(1) f(v)dv \quad (2) Nf(v)dv \quad (3) \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$$

$$(4) \int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv \quad (5) \int_0^{\infty} vf(v)dv \quad (6) \int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2f(v)dv$$

解：(1) $f(v)dv = \frac{dN}{N}$ 分子在 $v \sim v + dv$ 区间内出现的几率

(2) $Nf(v)dv = dN$ 在 $v \sim v + dv$ 区间内出现的分子数目

(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv = \int_{v_1}^{v_2} \frac{dN}{N} = \frac{\Delta N}{N}$ 分子在 $v_1 \sim v_2$ 区间内出现的几率

(4) $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv = \int_{v_1}^{v_2} N \frac{dN}{N} = \Delta N$ 在 $v_1 \sim v_2$ 区间内出现的分子数

例1：已知理想气体在平衡状态下，分子的速率分布函数为 $f(v)$ ， N 为总分子数，单个分子质量为 m ，请分别说明下列各种形式的物理意义：

$$(1) f(v)dv \quad (2) Nf(v)dv \quad (3) \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$$

$$(4) \int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv \quad (5) \int_0^{\infty} vf(v)dv \quad (6) \int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v)dv$$

解： (5) $\int_0^{\infty} vf(v)dv = \int_0^{\infty} v \frac{dN}{N} = \frac{1}{N} \int_0^{\infty} v dN = \bar{v}$

分子的平均速率

$$\begin{aligned} (6) \int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v)dv &= \int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 \frac{dN}{N} \\ &= \frac{1}{N} \int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 dN = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \bar{\epsilon}_k \end{aligned}$$

分子的平均平动动能

例2：有 N 个粒子，其速率分布函数为：

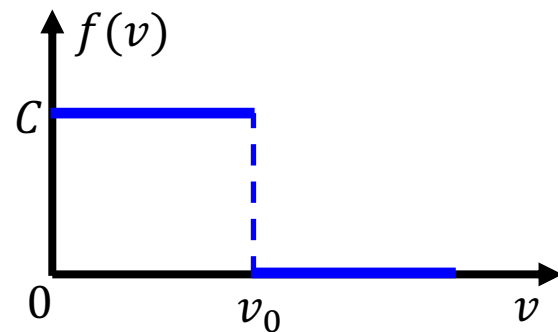
$$\begin{cases} f(v) = \frac{dN}{Ndv} = C & 0 < v < v_0 \\ f(v) = 0 & v > v_0 \end{cases}$$

求：(1) 速率分布曲线，(2) 由 v_0 求常数 C ，(3) 粒子的平均速率。

解：(1) 速率分布曲线见右图：

(2) 根据速率分布的归一化条件：

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^{\infty} f(v) dv \\ &= \int_0^{v_0} f(v) dv + \int_{v_0}^{\infty} f(v) dv = C v_0 \\ \therefore C &= \frac{1}{v_0} \end{aligned}$$



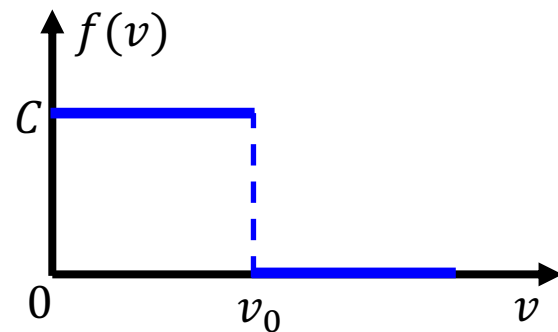
例2：有 N 个粒子，其速率分布函数为：

$$\begin{cases} f(v) = \frac{dN}{Ndv} = C & 0 < v < v_0 \\ f(v) = 0 & v > v_0 \end{cases}$$

求：(1) 速率分布曲线，(2) 由 v_0 求常数 C ，(3) 粒子的平均速率。

解：(3) 粒子的平均速率：

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \int_0^{\infty} v f(v) dv \\ &= \int_0^{v_0} v f(v) dv + \int_{v_0}^{\infty} v f(v) dv \\ &= \int_0^{v_0} v C dv = \frac{1}{2} C v_0^2 = \frac{v_0}{2} \end{aligned}$$



麦克斯韦速率分布

当系统处在温度为 T 的平衡态时，理想气体分子的速率分布函数满足：

$$f(v)dv = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} 4\pi v^2 dv = \frac{dN}{N}$$

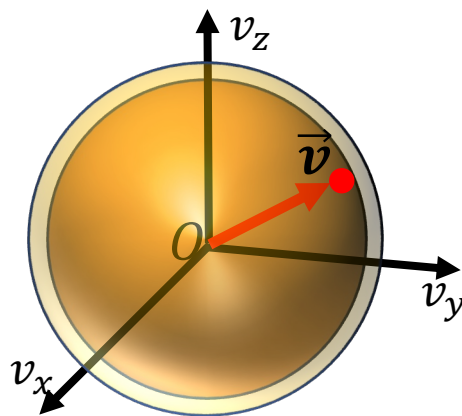
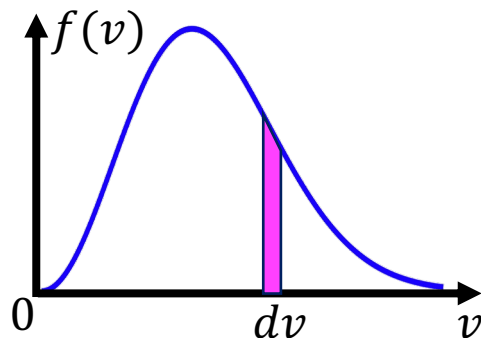
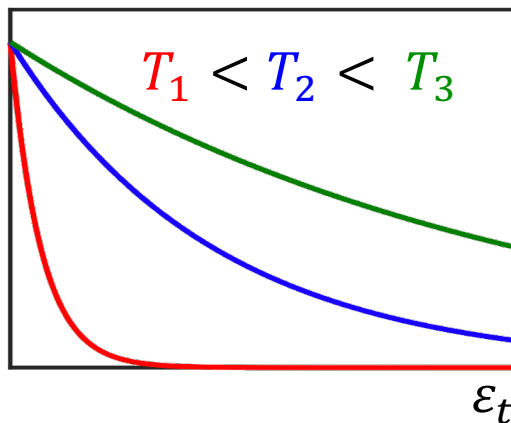
归一化系数：

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1 \quad e^{-\frac{\epsilon_t}{kT}}$$

出现在单个速度点的概率

高斯函数积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$



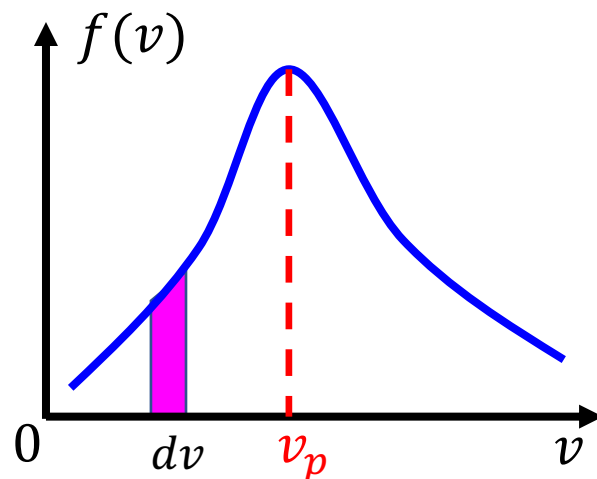
速度空间半径为 v ，厚度为 dv 的球壳体积（ $v \sim v + dv$ 共有多少速度点）

麦克斯韦速率分布

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$$

从曲线图可以看出：

具有大速率和小速率的分子数都较少，具有中等速率的分子数很多。



与 $f(v)$ 的极大值对应的速率 v_p 叫**最概然速率**。

v_p 的意义：

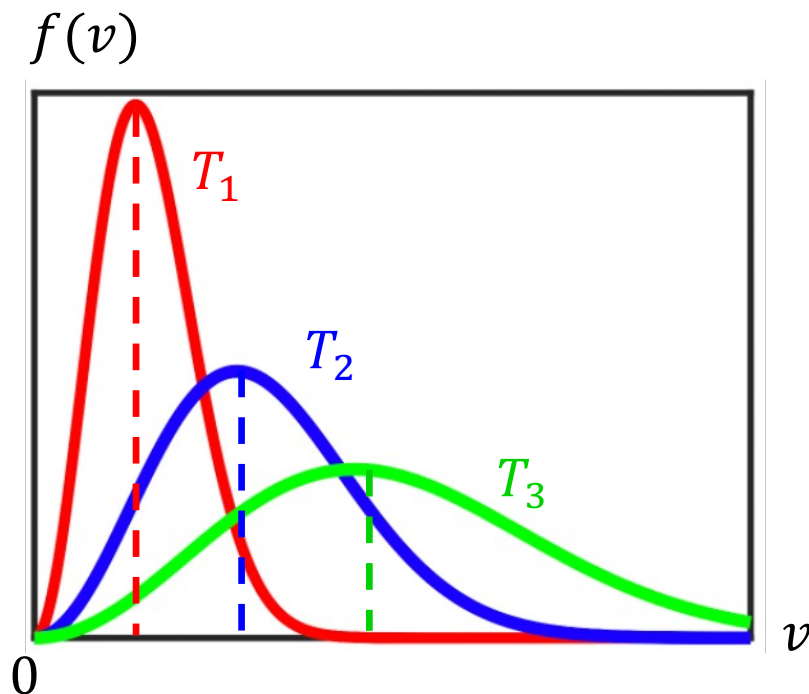
对大量分子而言，在相同的速率间隔中，气体分子的速率在 v_p 附近的分子数最多。

麦克斯韦速率分布

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$$

$$T_1 < T_2 < T_3$$

- (1) 最概然速率 v_p 随着温度 T 的升高而增大;
- (2) 分布函数 $f(v)$ 的极大值随着温度 T 的升高而减小;
- (3) 分布函数 $f(v)$ 的宽度随着温度 T 的升高而增大。



温度越高，分子的速率分布越均匀。

麦克斯韦速率分布

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$$

检验分布函数的归一化条件：

$$\int_0^N \frac{dN}{N} = \int_0^\infty f(v) dv = 1$$

定义： $\alpha^2 = \frac{m}{2kT}$

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f(v) dv &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty v^2 \alpha^3 e^{-\alpha^2 v^2} dv \stackrel{\alpha v \rightarrow x}{=} \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-x^2} dx = 1 \end{aligned}$$

高斯函数积分：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \sqrt{\pi} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 e^{-x^2} dx &= \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \end{aligned}$$

麦克斯韦速率分布

二、三个重要的分子速率

$$v_p \quad \bar{v} \quad \sqrt{v^2}$$

分子最有可能以什么样的速率运动？

分子的平均速率是多少？

分子的平均平动动能有多少？

1. v_p 是与 $f(v)$ 的极大值所对应的速率。

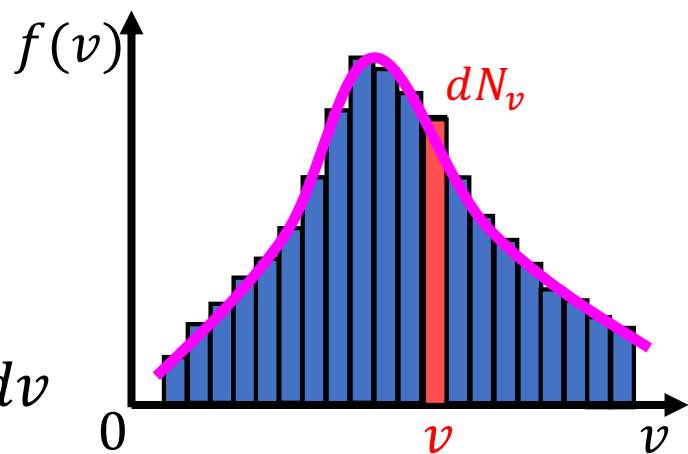
$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 \quad \text{根据} \quad \frac{d}{dv} f(v) = 0$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

麦克斯韦速率分布

2. $\bar{v}$ 是分子的平均速率。

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{1}{N} \int_0^{\infty} v dN_v = \int_0^{\infty} v f(v) dv \\&= \int_0^{\infty} 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^3 dv \\&= 2\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 dv^2 \\&= 4 \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}} = 4 \sqrt{\frac{RT}{2\pi M}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}\end{aligned}$$



麦克斯韦速率分布

3. $\sqrt{\overline{v^2}}$ 是分子方均根速率。

$$\begin{aligned}\overline{v^2} &= \frac{1}{N} \int_0^\infty v^2 dN_v = \int_0^\infty v^2 f(v) dv \\ &= \int_0^\infty 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^4 dv \\ &= \frac{3kT}{m} \\\therefore \sqrt{\overline{v^2}} &= \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}\end{aligned}$$

高斯函数的积分：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \sqrt{\pi} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 e^{-x^2} dx &= \frac{3\sqrt{\pi}}{4}\end{aligned}$$

计算任意物理量
 $g(v)$ 的平均值：

$$\overline{g(v)} = \int_0^\infty g(v) \frac{dN_v}{N} = \int_0^\infty g(v) f(v) dv$$

麦克斯韦速率分布

- 结论

1. $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} < \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} < \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$

2. 反映速率分布情况 —— 最概然速率

求平均自由程，平均碰撞频率 —— 平均速率

求平均平动动能 —— 方均根速率

3. 前面已经从微观模型得到过方均根速率；

现在从麦克斯韦分布律得到相同的结果。

$$\bar{\epsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

例1：试计算，气体分子热运动速率介于 $0.99v_p$ 和 $1.01v_p$ 之间的分子数占总分子数的百分比。

解：根据麦克斯韦速率分布律，在 $0.99v_p$ 和 $1.01v_p$ 之间的分子数占总分子数的百分比为：

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{0.99v_p}^{1.01v_p} 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 dv$$

此积分无解析解，可用数值方法求解，或者用近似：

$$\begin{aligned} \frac{\Delta N}{N} &\approx 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{mv_p^2}{2kT}} \cdot v_p^2 \cdot \Delta v \\ &= \frac{0.08}{\sqrt{\pi}} e^{-1} = 1.66\% \end{aligned} \quad v_p = \sqrt{2kT/m}$$

例2：由麦克斯韦速率分布律导出理想气体分子按平动动能的分布律，并找出最概然动能是什么？一个分子的平均平动动能是什么？

解：一个分子的平动动能：

$$\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow \quad d\varepsilon = mv dv$$

根据麦克斯韦速率分布律：

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 dv$$

$$= 2\pi\left(\frac{1}{\pi kT}\right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} \cdot \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$

$$\therefore f(\varepsilon) = 2\pi\left(\frac{1}{\pi kT}\right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} \cdot \sqrt{\varepsilon}$$

理想气体分子的平动动能分布定律

例2：由麦克斯韦速率分布律导出理想气体分子按平动动能的分布律，并找出最概然动能是什么？一个分子的平均平动动能是什么？

解：
$$f(\varepsilon) = 2\pi \left(\frac{1}{\pi kT} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} \cdot \sqrt{\varepsilon}$$

分子的平均平动动能：

$$\bar{\varepsilon} = \int_0^{\infty} \varepsilon f(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^{\infty} 2\pi \left(\frac{1}{\pi kT} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} \cdot \varepsilon^{3/2} d\varepsilon = \frac{3}{2} kT$$

麦克斯韦分布律和能量均分定理的结论是相互吻合的。

最概然动能需满足：
$$\frac{df(\varepsilon)}{d\varepsilon} = 0 \Rightarrow \varepsilon = \frac{kT}{2}$$

注意：
$$\frac{1}{2} m v_p^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{2kT}{m} \right) = kT \quad \text{是否有矛盾?}$$